



UFV - Universidade Federal de Viçosa

Disciplina: ELT532 - Prototipagem Eletromecânica

Discente: Cintia Izumi Shinoda

Novembro / 2025

Scanner automático de filmes fotográficos 35mm

1 Descrição do Protótipo

Integrando uma estrutura impressa em 3D com sistema de avanço controlado por motor de passo e iluminação difusa.

1.1 Objetivo

Resgatar negativos antigos e digitalizá-los por meio de um dispositivo compacto, acessível e preciso.

1.2 Contexto de Aplicação

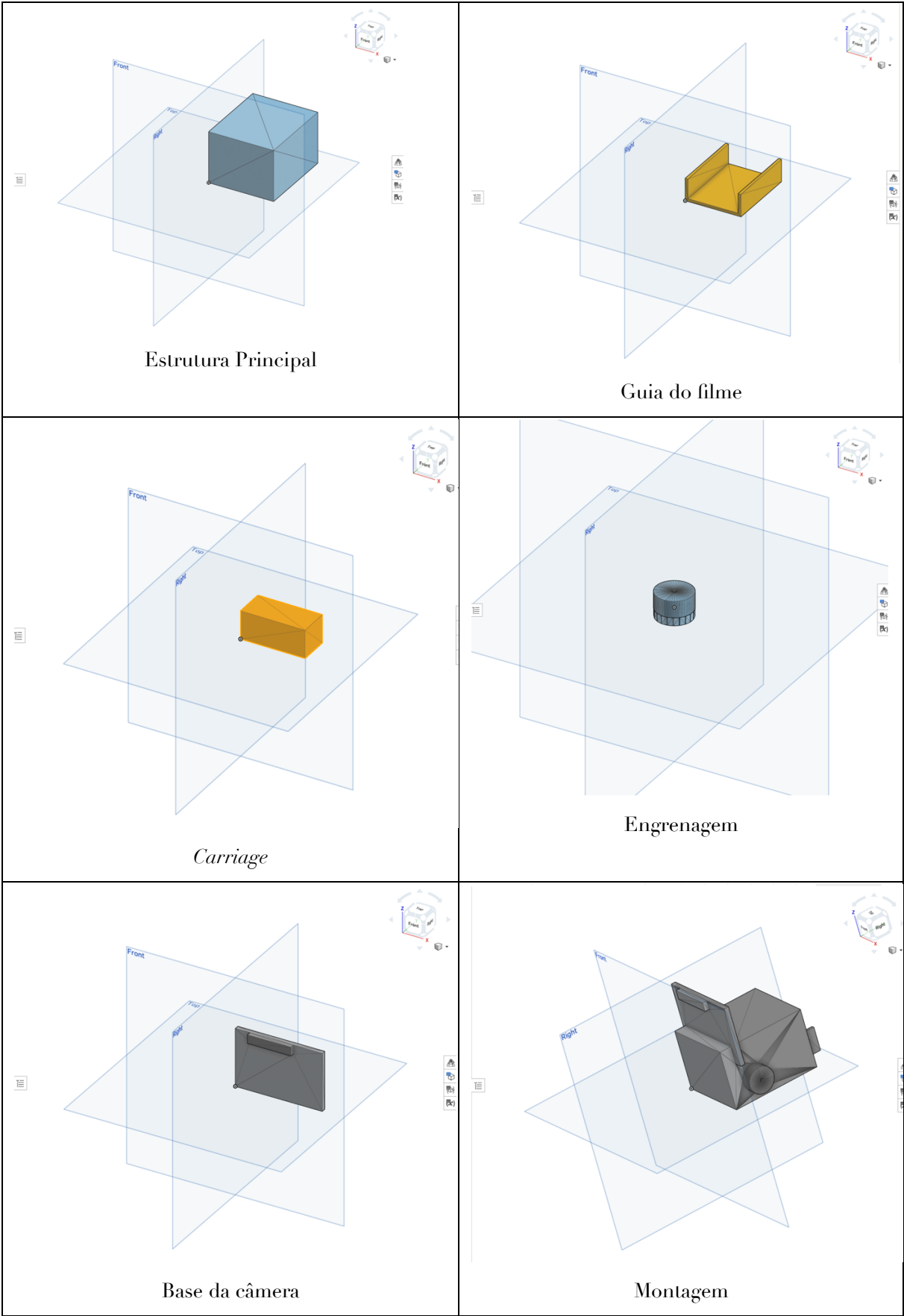
A proposta é desenvolver um protótipo funcional com deslocamento controlado do filme e captura estabilizada, oferecendo uma alternativa para preservação e digitalização de acervos pessoais.

2 Parte Mecânica

O scanner tem os seguintes elementos mecânicos:

Componente	Função	Descrição
Estrutura principal (suporte)	Acomoda o filme, a fonte de luz e o sensor	Base retangular com cavidade para inserção do filme e suporte das demais peças
Guia do filme	Mantêm o filme plano durante a captura	Canal em U
<i>Carriage</i>	Desloca o filme	Peça que aloja o rolete tracionador e o furo para o eixo do motor
Engrenagem	Traciona o filme	
Base da câmera	Suporte para apoiar a câmera	

2.1 Imagens



2.2 Justificativa do Material

PLA por fácil impressão

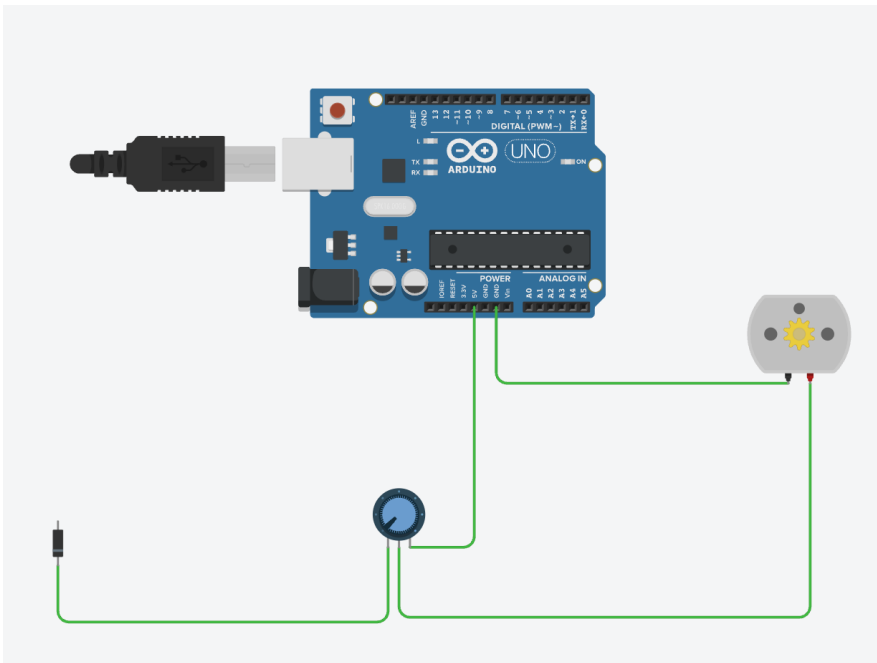
PETG por ter melhor resistência térmica

2.3 Processo de Fabricação Escolhido

Impressão 3D, camada de 0.2 mm, infill 20-30%

3 Parte Eletrônica

3.1 Esquema do Circuito



3.2 Descrição da Escolha dos Componentes Usados

O projeto tem os seguintes componentes:

Componente	Função
Microcontrolador	Controle geral
Motor de passo	Movimento do filme

Driver	Controle do motor
Fonte	5V para motor e microcontrolador; LED de iluminação
LED + difusor	Fonte de luz uniforme para iluminação do filme
Botão	Iniciar e Parar

4 Integração Eletromecânica

4.1 Fluxo de Operação

1. O operador posiciona o negativo e aciona o botão
2. O LED acende para iluminar uniformemente
3. O microcontrolador comanda o motor de passo para avançar o filme um passo correspondente ao próximo quadro
4. Após posicionamento, o usuário captura a imagem com a câmera

5 Conclusão

O protótipo proposto fornece uma solução funcional e de baixo custo para digitalização de negativos 35 mm, com partes mecânicas imprimíveis em 3D e eletrônica de controle simples.

O projeto serve como base para futuras melhorias, como detecção automática de quadros, ajuste eletrônico de exposição e interface USB para captura automatizada.